사진 기반
국내 여행지 탐색

5주차 진행 상황 발표

COW AI 엔지니어링 1팀

프로젝트와 이번 주 한 일

풍경 사진 한 장과 조건 한 줄을 입력하면,
분위기가 비슷하면서 실제로 갈 수 있는 국내 여행지를 추천해 주는 서비스

1
장소 데이터 정리
전체 완료

2
유사도 측정 방식 결정
코사인 유사도 + 직접 계산(NumPy)

3
임베딩 모델 비교·선정
3개 모델 비교 후 SigLIP 선정

4
길찾기 API 검토
한도 비교 후 자동차 경로로 범위 축소

지금까지의 진행 흐름

1	**데이터 수집**	TourAPI로 이름·주소·좌표·사진 주소 수집
2	**장소 카드 CSV**	자연 관광지(Type1)만 골라 중복을 없애고 항목명을 팀 기준으로 정리
3	**사진 다운로드**	CSV에 저장된 사진 주소로 실제 사진 파일을 내려받아 저장
4	**사진 임베딩**	CLIP(clip-ViT-B-32)으로 사진 1,000장을 512개 숫자로 바꿔 저장
5	**검색 테스트**	해외 풍경 사진 10장으로 비슷한 국내 여행지를 5곳씩 찾아 확인

장소 데이터 정리 (place_cards.csv)

1,620곳

장소 카드에 담긴 전체 장소 수

244 → 1,620

소개글을 채운 장소 수
(전체 완료)

중복 0

place_id 중복 없음
(행 1,620 · 컬럼 13)

- TourAPI를 통해 수집한 국내 관광지 데이터를 장소 카드 형태로 정리
- 장소별 고유 ID, 지역, 좌표, 소개글, 사진 URL 등 총 13개 컬럼으로 구성
- 전체 1,620개 장소의 소개글을 채워 데이터 구축 완료
- place_id 중복 여부를 확인하여 중복 없는 데이터 확보

검색 동작 방식

1. 입력 사진을 임베딩으로 바꾼다.
(임베딩은 사진 한 장을 숫자 512개로 나타낸 것)

2. 국내 사진들의 임베딩과 코사인 유사도를 계산해
비슷한 사진을 찾는다.

3. 같은 장소의 사진이 여러 장이면
가장 높은 점수 하나만 남긴다.

4. 비슷한 여행지를 최대 5곳, 리스트로 돌려준다.

```
candidates = [
  {
    "place_id": "160598",
    "name": "창덕궁 향나무",
    "similarity": 0.93,
    "image_url": "사진 URL",
    "latitude": 37.5792,
    "longitude": 126.9894
  },
  { 다음 후보 ... }
]
```

결과 형식을 통일해 두면,
다음 단계에서 이동 시간 조건을 붙이기 편하다.

유사도 측정 방식 결정

모든 비교에서 코사인 유사도를 사용하기로 통일

NumPy · 직접 계산

장점 계산 과정이 명확하고 별도 검색 엔진이 필요 없음

단점 데이터가 커지면 전체 비교에 시간이 걸릴 수 있음

FAISS · 검색 전용 라이브러리

장점 검색 속도가 빠르고 인덱스를 파일로 저장 가능

단점 내부 계산 과정을 한눈에 확인하기 어렵고, 장소 정보 관리는 따로 필요

**결정: FAISS도 고려했지만 데이터가 크지 않고 검색 속도가 느리지 않아,
직접 계산(NumPy)으로 가기로 함**

임베딩 모델 3개 비교

목표: 분위기가 비슷한 여행지 찾기 → 후보: 학습 방식이 다른 3개

A. CLIP

사진과 문장을 연결해 학습
(현재 사용 중인 모델)

B. DINOv2

사진 자체의 시각적 특징을
학습

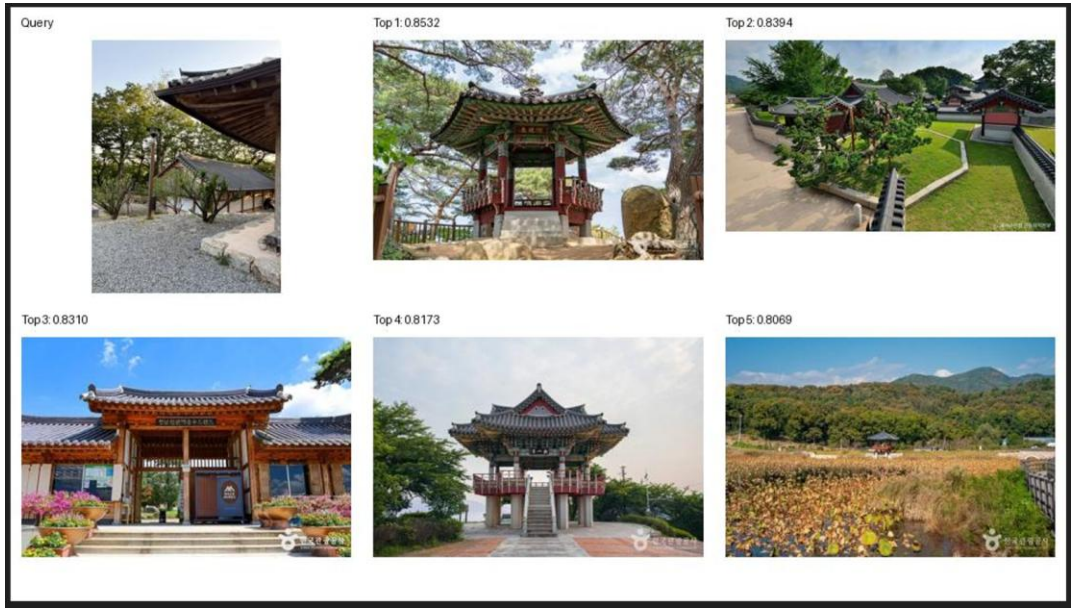
C. SigLIP

사진과 문장을 연결해 학습

평가 방법

질문 사진 5장(한옥, 노을 낀 기차역, 바다와 다리, 숲길, 안개 낀 호수)의 상위 5개 결과를,
모델 이름을 가린 채 팀원 4명이 0~5점으로 채점

임베딩 모델 3개 비교



<검색 결과>

- 질문 사진 5장을 정함 (test1~5)
- 모델마다 상위 5개 결과를 뽑음
- 모델 이름은 A, B, C로 가림

<블라인드 채점>

- 팀원 4명이 모델을 모르는 상태로 모델별로 사진마다 점수를 매김
- 채점 후에 A는 CLIP, B는 DINOv2, C는 SigLIP 공개

임베딩 모델 3개 비교

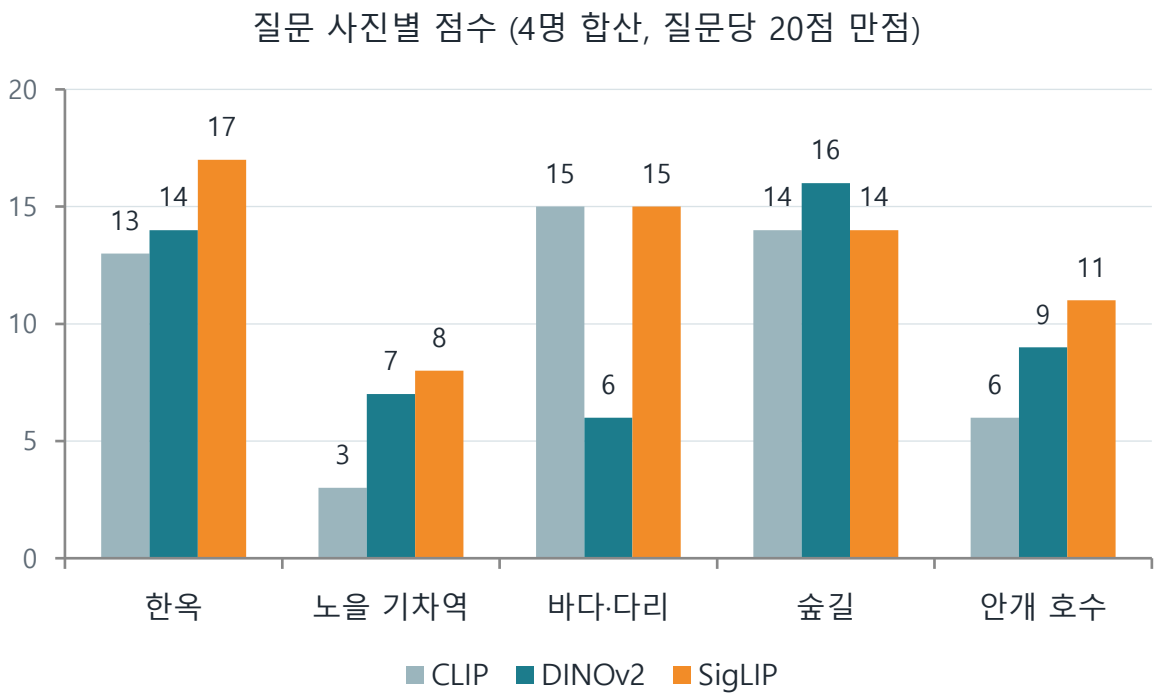
입력 사진	모델 A (0~5점)	모델 B (0~5점)	모델 C (0~5점)	판단 이유·메모
test1	4	3	4	모델 B의 후보 몇개가 꽤 많이 다르다 생각.
test2	2	3	4	꼭 노을이 아니여도 "경치가 좋은"이라는 키워드를 그나마 잘 잡은거같음
test3	5	3	4	바다는 기본적으로 잘 잡는거같은데(B모델 제외),C의 Top1이 좀 거슬리긴함
test4	5	4	4	B의 후보중 하나가 시간대가 밤으로 바뀌는게 아쉬움
test5	4	3	4	꼭 안개는 아니여도 밝은 분위기에 집중이라도 되면 좋을거같은데,그건 전체적으로 B가 제일 못잡는거같음
합계 (25점 만점)	20	16	20	A랑C에서 고민해야할거같음.

입력 사진	모델 A (0~5점)	모델 B (0~5점)	모델 C (0~5점)	판단 이유·메모
test1	2	4	4	정자 + 푸릇 공존 시, 점수부여
test2	0	0	1	노을 몽환적 분위기 표현하여야 점수줌
test3	4	1	4	바다가 중심이 되면 점수줌
test4	3	4	3	산과 길을 모두 표현하여야 점수 줌
test5	0	2	4	분위기를 살리지 못해도 강을 표현하면 점수를 주었다
합계 (25점 만점)	9	11	16	

입력 사진	모델 A (0~5점)	모델 B (0~5점)	모델 C (0~5점)	판단 이유·메모
test1	3	3	4	c모델은 자갈을 물로 인식한듯 보이며 그런 면에선 가장 비슷한 사진을 잘 찾아옴
test2	1	2	2	결과사진에서 노을과 길게 뻗어진 길을 얼마나 잘 잡아냈느냐를 중심으로 판단했으며 모델 전반적으로 노을같은 환경요소가 들어가니 정확도가 상당히 내려감
test3	3	1	4	b모델만 전혀 상관없는 산의 사진을 가져오는 등 b모델은 바다가 포함되니 취약한 모습을 보임
test4	4	4	4	나무와 길의 특징이 뚜렷하다보니 모델들이 대부분 유사도가 높은 사진들을 가져옴
test5	1	4	2	훈련사진의 개수가 적어서인지 안개같은 모델들이 환경요인은 전혀 고려하지 못하였으며 호수와 부두를 중점으로 고려해 평가했습니다
합계 (25점 만점)	12	14	16	

입력 사진	모델 A (0~5점)	모델 B (0~5점)	모델 C (0~5점)	판단 이유·메모
test1	4	4	5	한옥이 보이는 사진
test2	0	2	1	기차역은 없지만, 노을이 보이는 사진
test3	3	1	3	넓은 푸른색 바다가 보이는 사진
test4	2	4	3	숲속, 가로수 길
test5	1	0	1	호수, 안개
합계 (25점 만점)	10	11	13	

비교 결과: SigLIP이 가장 높음



C. SigLIP 합계

65 / 100

B. DINOv2 합계

52 / 100

A. CLIP 합계

51 / 100

결과 해석과 선정

CLIP

바다 사진에 강하고, 호수·안개 사진에는 약함

DINOv2

다리나 나무 길처럼 구도가 뚜렷한 사진은 잘 찾지만, 바다 사진에 산 사진을 가져오기도 함

SigLIP

어느 질문에서도 크게 약하지 않아 가장 안정적임

선정: SigLIP

이 모델로 임베딩을 진행

한계

- 노을·안개 같은 환경 요소는 세 모델 모두 잘 못 찾았다.
- 채점 기준이 사람마다 달랐고, 질문 사진 5장·평가자 4명이라 표본이 작다.

길찾기 API와 앞으로

TMAP

하루 10회 — 후보 10곳만 조회해도 한도가 끝남

카카오모빌리티

하루 1만 회 — 자동차 경로만 가능

결정: 우선 자동차 이동으로 기능을 줄여서 진행

확인 중 · 앞으로

- 카카오에 현재 위치의 위도·경도를 알려주는 API가 있는 것을 확인함
- ODsay 개발자용 가격 조사 (개발자용은 호출 횟수를 늘릴 수 있지만 유료인지 확인 필요)
- 후보 리스트에 이동 시간 조건 붙이기